

Scelte degli asintoti

1) 1

2) $\lg(n)$

3) $\lg^2(n)$

4) n^d con $0 < d < 1$

5) $\sqrt{n}$

6) n

7) $n \lg(n)$

8) $n^{1+\beta}$ con $0 < \beta < 1$

9) n^2

10) $n^2 \lg(n)$

11) $n^{2+\epsilon}$

12) e^n con $e > 1$

13) $n!$

14) n^n

Ricerca Sequenziale

$$T_{\text{migli}}(n) = b = \Theta(1)$$

$$T(n) = \Omega(1)$$

$$T_{\text{peg}}(n) = a'n + b' = \Theta(n)$$

$$T(n) = \mathcal{O}(n)$$

PROBLEMA: RICERCA MINIMO

Input: un vettore A di n numeri con $n > 0$

Output: un numero p t.c. $A[p] \leq A[i] \quad \forall i \in [1, n]$

function RicMin(A)

$p = 1 \quad] \quad \Theta(1)$

for $i = 2$ to $A.length$ do
 if $A[i] < A[p]$ then
 $p = i$ $\Theta(n)$

return $p \quad] \quad \Theta(1)$

e. MIGL = minimo in posizione!

$$T_{\text{migli}}(n) = \Theta(n) \quad \rightarrow \quad T(n) = \Omega(n)$$

e. PEG = A ordinato in senso decrescente

$$T_{\text{peg}} = \Theta(n) \rightarrow T(n) = \mathcal{O}(n)$$

Visto che $T(n) = \Omega(n) = \mathcal{O}(n)$ allora $T(n) = \Theta(n)$

Problema ordinamento

Input: una sequenza $\langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$ di not

Output: una sequenza $\langle e'_1, e'_2, \dots, e'_n \rangle$ di not t.c è una permutazione di $\langle e_1, \dots, e_n \rangle$

$$e'_1 \leq e'_2 \leq \dots \leq e'_{n-1} \leq e'_n$$

function Selection_Sort(A)

for $i = 1$ to $A.length$ do n

$p = i$ n

for $j = i+1$ to $A.length$ do

if $A[i] < A[p]$ then

$p = j$

Scambia $A[i]$ e $A[p]$ n

$$\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{(n-1)n}{2} = \Theta(n^2)$$

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

IC esterna

Il vettore $A[1, \dots, i-1]$ sarà ordinato e conterrà gli $i-1$ valori più piccoli di A

IC interna

n posizione minimo di $A[i, \dots, j-1]$

eg

$V = \downarrow 5, 6, 3, 1, 3$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{cerca min} \rightarrow}$

$\downarrow$
 i
 $1 \quad 6 \quad 3 \quad 5 \quad 3$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{min} \rightarrow}$

$\downarrow i$
 $1 \quad 3 \quad 6 \quad 5 \quad 3$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{min} \rightarrow}$

$\downarrow$
 $1 \quad 3 \quad 3 \quad 5 \quad 6$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{min} \rightarrow}$

FINITO

Algoritmo stabile: ---

Algoritmo in place: ---

Il selection sort non è stabile

Il selection sort è un algoritmo in place

Insertion Sort

function $\text{Ins_Sort}(A)$

for $i = 2$ to $A.\text{length}$ do

$\text{key} = A[i]$

$J = i - 1$

 while $J > 0$ and $\text{key} > A[J]$ do

$A[J+1] = A[J]$

$A[J] = \text{key}$

$J = J - 1$

